16.10 — Чтение данных с помощью SqlDataReader

Конспект

SqlDataReader читает результат последовательно при открытом соединении. ExecuteReader() создаёт reader. Read() переходит к следующей строке и возвращает true, пока строки есть.

До первого Read() reader находится перед первой строкой. HasRows сообщает, есть ли строки, но не заменяет Read(). Значения читаются по имени столбца либо по индексу, начиная с 0.

Типизированные методы: GetInt32() для INT, GetString() для NVARCHAR, GetDecimal() для DECIMAL, GetBoolean() для BIT, GetDateTime() для даты и времени. Метод должен соответствовать типу столбца.

Для SQL NULL используется IsDBNull(). Параметры можно применять вместе с ExecuteReader(). using освобождает reader, команду и соединение.

Ответы на вопросы для самопроверки

1. Для чего нужен SqlDataReader?
Для последовательного чтения строк результата запроса.

2. Что возвращает Read()?
true, если следующая строка существует, и false, если строки закончились.

3. Почему нельзя читать строку до Read()?
Reader ещё не установлен на строку результата.

4. Чем reader["name"] отличается от GetString(1)?
Индексатор возвращает object по имени столбца. GetString(1) возвращает string из столбца с индексом 1.

5. Почему важен порядок столбцов в SELECT?
Индексы типизированных методов соответствуют порядку столбцов результата.

6. Для чего используется HasRows?
Для проверки наличия хотя бы одной строки результата.

7. Как проверить NULL в столбце?
Вызвать reader.IsDBNull(индекс).

8. Почему метод чтения должен соответствовать типу?
Типизированный метод не выполняет произвольное преобразование; неподходящий тип может вызвать исключение.

9. Можно ли использовать параметры с ExecuteReader()?
Да, параметры добавляют к SqlCommand до вызова ExecuteReader().

10. Чем ExecuteReader() отличается от ExecuteScalar()?
ExecuteReader() даёт reader для набора строк, ExecuteScalar() возвращает одно значение.

Программа: доступные товары дороже заданной цены

Программа получает цену с клавиатуры, передаёт её в @minPrice и выводит id, название, цену и доступность. Условия отбора: is_available = 1 и price > @minPrice. Если строк нет, выводится отдельное сообщение. Название проверяется на NULL.

```
using System;
using System.Data;
using System.Globalization;
using Microsoft.Data.SqlClient;

Console.Write("Введите минимальную цену: ");
string input = (Console.ReadLine() ?? "").Replace(',', '.');

if (!decimal.TryParse(input, NumberStyles.AllowDecimalPoint,
    CultureInfo.InvariantCulture, out decimal minPrice) || minPrice < 0)
{
    Console.WriteLine("Введите неотрицательную цену числом.");
    return;
}

string connectionString =
    "Server=localhost;Database=coffee_shop;" +
    "Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;";

try
{
    using SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
    connection.Open();

    string sql = @"SELECT id, name, price, is_available
FROM products
WHERE is_available = 1 AND price > @minPrice
ORDER BY id;";

    using SqlCommand command = new SqlCommand(sql, connection);
    command.Parameters.Add("@minPrice", SqlDbType.Decimal).Value = minPrice;
    using SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

    if (!reader.HasRows)
    {
        Console.WriteLine("Доступные товары дороже заданной цены не найдены.");
    }
    else
    {
        while (reader.Read())
        {
            int id = reader.GetInt32(0);
            string name = reader.IsDBNull(1)
                ? "Без названия" : reader.GetString(1);
            decimal price = reader.GetDecimal(2);
            bool isAvailable = reader.GetBoolean(3);

            Console.WriteLine($"{id}. {name} | Цена: {price:F2} руб.");
            Console.WriteLine($"Доступность: {isAvailable}");
        }
    }
}
catch (SqlException ex)
{
    Console.WriteLine($"Ошибка базы данных: {ex.Message}");
}
```

Запуск и проверка

В подпапке «Код» сохранены 16.10.cs и проект 16.10.csproj для .NET 8 с Microsoft.Data.SqlClient. В строке подключения заменить localhost на имя своего SQL Server при необходимости. База coffee_shop и таблица products должны уже существовать; типы столбцов: id INT, name NVARCHAR, price DECIMAL, is_available BIT.

Открыть проект в Visual Studio или выполнить из папки «Код»: dotnet run --project 16.10.csproj. При первом запуске пакет восстанавливается через NuGet.

Проверка на небольшом наборе: Кофе - 180, доступен; Чай - 150, доступен; Десерт - 320, недоступен. При вводе 150 выводится только Кофе: Чай не дороже 150, а Десерт недоступен. При вводе 1000 выводится сообщение об отсутствии товаров. При вводе текста или отрицательной цены программа сообщает об ошибке ввода.

Это ожидаемые результаты проверки. В этой среде отсутствуют .NET SDK и подключённый SQL Server, поэтому сборка и выполнение программы на базе не проводились.